அச்சு மணல் (Moulding Sand)

இது உருகிய உலோகத்தின் அதிக வெப்பநிலையைத் தாங்கக் கூடியது. உருகிய உலோகத்துடன் வினைபுரிவது இல்லை. உருகிய உலோகத்தை ஊற்றும்போது அச்சிலிருந்து (Mould) நீராவி மற்றும் வாயுக்களை வெளியே செல்ல அனுமதிக்கிறது.

அச்சு மணலில் கலந்துள்ள மூலப்பொருட்கள் (Moulding Sand Ingredients)

அச்சு மண்ணில் கீழ்க்காணும் மூலப்பொருட்கள் கலந்துள்ளது.

1. Sand (மணல்)
2. Binder (பைண்டர்)
3. Additive (சேர்க்கை)

மணல் (Sand)

இதில் மணல் (Silica), களிமண் (Clay) மற்றும் ஈரப்பதம் அடங்கியுள்ளது. இதில் 80% முதல் 90% வரை மணலும், 5% முதல் 20% வரை களி மண்ணும், 2% முதல் 8% வரை நீரும் சேர்ந்த கலவையாகும். (மணல் வகையைச் சார்ந்தது.)

ஒட்டுப்பொருள் (Binder)

அச்சுமண் ஒட்டும் தன்மை பெறுவதற்கு (Cohesiveness) ஒட்டுப்பொருள் (Binder) சேர்க்கப்படுகிறது. ஒட்டுப்பொருள் மணல் துகள்களை ஒன்றுடன் ஒன்று பிணைத்து அச்சிற்கு வலிமை கொடுக்கிறது.

ஒட்டுப்பொருள் வகைகள்

1. களிமண் வகை (Bentonite, Kalavanite)
2. இயற்கை வகை (காய்கறிகள், மரம், Resin, Linseed Oil)
3. செயற்கை வகை (∴போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட், சோடியம் சிலிகேட்)

இதர சேர்க்கை (Additives)

உறுதி (Strength), ஊறி உட்புக இடம் தரும் நிலை (Permeability), வெப்பம் தாங்கும் தன்மை போன்ற பண்புகளை

மேம்படுத்த அச்சு மண்ணில் சேர்க்கைகள் சேர்க்கப்படும். அவையாவன,

1. குறைக்கும் பொருள், நிலக்கரி தூள், எரிஎண்ணெய், தார் (Reducing agents)
2. நறுமண பொருள், நார் போன்ற மரத்தூள், வைக்கோல், மாட்டுசாணம், கல்நார் (Fiberous Material)
3. சிறப்பு சேர்க்கை, சிறப்பு மணல் Dextrin, Molasses (Special Additives)

6.9 அச்சு மணலின் வகைகள் (Classification of Moulding Sand)

1. இயற்கை மணல் (Natural Sand)
2. செயற்கை சேர்ம மணல் (Synthetic Sand)
3. சிறப்பு மணல் (Special Sand)

இயற்கை மணல்

ஆற்றுப் படுகையில்கிடைக்கும் மணல்வகையைக் குறிக்கும்.இதில் சிலிக்கா, அலுமினியம், களிமண் மற்றும் குறைந்த அளவில் சுண்ணாம்பு, மெக்னீசியம் கலந்து இருக்கும். இரும்பு மற்றும் இரும்பு அல்லாத உலோகங்களை வார்ப்புகள் செய்யப் பயன்படுகிறது.



செயற்கை சேர்ம மணல்

தேவையான பண்புகளை பெற இயற்கை மணலுடன் சில பொருட்களை சேர்த்து செயற்கை சேர்ம மணல் தயாரிக்கப்படுகிறது. பெண்ட்டோனைட், நீர், இரும்பு ஆக்சைடு, கால்சியம் மெக்னீசியம் போன்ற பொருட்கள் கலந்து இருக்கும். இது Machine Moulding & High Pressure Moulding செய்யப் பயன்படுகிறது.



GM_Tamil-Chapter_06.indd 71 12/9/2019 2:57:44 PM